LeapMind 教育网站 —— 前后端分工总表

时间线（开发上有任何困难要及时沟通）：

7.20-7.29　模块集中开发时间 -- 基础功能可用

7.30-8.03　网站完善 -- 所有功能完善且可用

8.04-8.06　网站审查，部署上线 -- 收尾

开发流程：

后端给出模块具体接口文档 - 前后端开发 - 前后端联调

一、前端分工

前端	主攻模块	兼顾模块	后端任务（原模块）
孔维诚	M1 做题（5 页）+ M4 讲课（4 页）	M7 ChatPanel（共享组件）	M2 题库匹配 + Java↔Python SSE 透传
阳睿	M2 答疑（3 页）+ M5 备课（4 页）	M3 薄弱点（3 页）	M2 Python AI（OCR 后处理 + 答疑/讲题 Prompt）
欧俊濠	M8 虚拟教师（3 组件）	M6 画像（2 页）	M8 TTS 编排 + 教师形象 CRUD

三人页面总量：

前端	主攻页面	兼顾页面	合计
孔维诚	M1(5) + M4(4) = 9 页	ChatPanel(1 组件)	9 页 + 1 共享组件
阳睿	M2(3) + M5(4) = 7 页	M3(3) = 3 页	10 页
欧俊濠	M8(3 组件) = 3 组件	M6(2) = 2 页	2 页 + 3 组件（含 Three.js/Live2D）

二、各模块后端内部分工

M1 做题板块（3 人纯 Java + 孔维诚前端）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
刘楷钦	Java	题库管理 + 题目分发	5.1.1 + 5.1.2	questions 表 CRUD、多条件组合筛选（科目×年级×章节×题型×难度）、批量导入 Excel；三种场景题目编排（随时做/课后题/错题重做）、去重逻辑（7 天内不重复）
杜恩泽	Java	答题提交与评判	5.1.3	多题型评判策略（选择题精确匹配、填空题模糊匹配、简答题调 Python AI 语义判断）、积分计算、错题自动归档、下一题返回
龙智森	Java	错题本 + 练习统计 + 积分排行	5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6	错题本 CRUD+状态流转（unresolved→reviewing→resolved）；统计查询（正确率/用时/知识点分布/趋势）；Redis Sorted Set 排行榜+签到积分

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
孔维诚	前端	M1 全部 5 个页面	5.2.1~5.2.5	题库浏览筛选页 + 做题页（核心）+ 错题本页 + 统计页（ECharts）+ 排行榜页

M2 拍照答疑+AI 讲题（王圳 Java + 阳睿 Python AI/前端 + 孔维诚 Java SSE/题库匹配）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
阳睿（接口人）	Python AI + 前端	OCR 后处理 + AI 答疑 Prompt + AI 讲题 Prompt + 前端全部 3 页面	4.1.14.1.3 Python 侧 + 4.2.14.2.3	OCR 文本去噪、题干/选项/公式结构识别；AI 答疑 Prompt 构建（题目+画像→解答+解析+知识点）；AI 讲题个性化 Prompt（"因为你 XXX 错了所以重点讲 XXX"）；拍照答疑页 + 讲题页（流式）+ 讲题历史页
王圳	Java	图片接收存储 + 讲题 CRUD	4.1.1 Java 侧 + 4.1.4	图片上传校验、MinIO 存储；`teaching_contents` 表 CRUD；讲题历史查询/删除
孔维诚	Java + 前端	题库匹配 + Java↔Python SSE 透传 + M1/M4/M7 前端	4.1.5 + 4.1.2/4.1.3 Java 侧	MySQL 全文索引相似题检索、三级匹配度策略（>0.9 复用/0.6-0.9 候选/<0.6 走 AI）；调 Python AI 流式响应→SSE 透传前端；打断信号处理

M3 薄弱点列表（刘金华 Python + 曾俊桥 Java/Python + 谢宛君 Java + 阳睿前端兼顾）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
刘金华(接口人)	Python	薄弱度计算引擎	4.1.1	核心加权算法（`weaknessScore = w1×errorRate + w2×(1-recentCorrectRate) + w3×confusionFrequency`）；趋势判断（近 7 天 vs 前 7 天）；networkx 知识图谱构建；凌晨全量+事件增量计算
曾俊桥	Java + Python	薄弱点查询 API + 推荐练习 API + AI 综合分析	4.1.2 + 4.1.3	Java 侧：读 `user_weak_points` 表暴露 REST 接口给 M4/M5/M1；推荐练习去重（排除 7 天内做过+优先已解决错题）；Python 侧：调 AI 生成薄弱点综合分析+个性化学习建议
谢宛君	Java	改善追踪 + 定时调度框架	4.1.4	改善报告（月度薄弱分对比+改善/恶化趋势）；Spring Task 定时触发 Python 全量计算+事件驱动增量触发；`user_weak_points` 表结构设计
阳睿	前端（兼顾）	M3 全部 3 个页面	4.2.1~4.2.3	薄弱点列表页 + 薄弱点详情页 + 知识图谱页（ECharts 力导向图）

M4 即时讲课（王成媛 Python + 许沣睿 Java + 孔维诚前端）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
王成媛（接口人）	Python	文档解析 + AI 讲课内容生成	4.1.1 + 4.1.2	5 种格式解析（PDF→PyPDF2 / Word→python-docx / PPT→python-pptx / 图片→OCR / 文本→直接使用），统一输出结构化文本；AI Prompt 链：原始内容+用户画像+M3 薄弱点→大纲→逐页 PPT 结构 JSON（含 narrationText）；薄弱点处放慢节奏+增加互动问题
许沣睿	Java	文件接收+MinIO + Java↔	4.1.1 Java 侧 +	文件上传校验（最大 50MB）、MinIO 存储；调 Python AI 生成服务+SSE 流式透传；

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
		Python SSE 透传 + 讲课 CRUD + 回放	4.1.2 Java 侧 + 4.1.3 + 4.1.4	teaching_contents 表 CRUD；讲课进度记录+回放数据
孔维诚	前端	M4 全部 4 个页面	4.2.1~4.2.4	讲课创建页 + 生成等待页 + **讲课演示页（核心：PPT 渲染/翻页动画/TTS 集成/教师形象嵌入）** + 历史页

M5 AI 备课（谢兴坤 Python + 吴泽霖 Python + 苏杰 Java + 王佳雯 Java/TTS + 阳睿前端兼顾）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
谢兴坤（接口人）	Python	AI 备课内容生成 + PPT 结构生成 + narrationText 生成	4.1.1 + 4.1.2	AI Prompt 链：知识点+教学目标→教学大纲→每课时详细教案（目标/重难点/教学过程/板书/课后作业）；第二段 Prompt：教案→PPT 结构 JSON（智能分页+图文布局+互动问题）；第三段：每页生成口语化 narrationText（控制语速对应时长）
吴泽霖	Python	AI 生成辅助 + Prompt 调优 + 输出格式校验	4.1.1 辅助	加速 AI 生成迭代（双人并行）；输出格式校验（教案 JSON Schema 验证、PPT 结构 JSON 校验）；narrationText 质量校验（口语化程度、时长合理性、与幻灯片一致性）；Prompt A/B 测试
苏杰	Java	PPT 风格模板管理 + 备课内容 CRUD	4.1.3 + 4.1.4	ppt_templates 表 CRUD（系统默认+用户自定义）；风格配置 JSON 存储校验（配色/字体/布局）；teaching_contents 表备课内容 CRUD+状态流转（draft→published→archived）
王佳雯	Java	PPTX 导出 + Java↔Python SSE 透传 + **TTS 批量预生成**	4.1.4 Java 侧 + TTS 新增	Apache POI 生成.pptx 文件(PPT 结构 JSON→POI SIide→导出→MinIO→下载 URL)；调 Python 备课生成服务+SSE 流式透传；**TTS 批量预生成**：遍历每页 narrationText→调 M8 TTS 接口→音频 URL 回填 PPT 结构→并发控制（3 页并行）→异步通知前端"语音就绪"
阳睿	前端（兼顾）	M5 全部 4 个页面	4.2.1~4.2.4	备课创建页 + 备课内容编辑页（富文本）+PPT 预览编辑页（拖拽排序/Canvas 预览/样式面板）+ 备课内容列表页。与 M4 共享 SIideRenderer 组件

M6 上下文记忆（张伟涛 Python + 张梓鸿 Java + 陈福明 Python + 吴敏希 Java + 欧俊濠前端兼顾）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
张伟涛(接口人)	Python	用户画像计算引擎	4.1.1	多源数据汇总（user_answers+wrong_question_book+conversation_messages+user_weak_points）；擅长点识别（正确率>80% AND 答题数>10→判定掌握）；困惑点提取（对话记录 NLP→"为什么""不懂""什么意思"模式匹配）；学习风格推断（4 维特征向量→KMeans 聚类→visual/auditory/reading/kinesthetic）；画像摘要生成（调 AI 生成自然语言描述）
张梓鸿	Java	事件采集 API + 画像查询 API	4.1.2 + 4.1.3	POST /api/user-profile/{userId}/record-event 高性能事件写入（各模块上报入口）；POST /api/user-profile/{userId}/batch-events 批量写入；GET /api/user-profile/{userId} 完整画像查询；GET

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
				/api/user-profile/{userId}/summary 轻量摘要（注入 AI Prompt 用）；GET /api/user-profile/{userId}/knowledge-status 知识掌握状态映射
陈福明	Python	遗忘曲线管理 + 画像增量更新	4.1.4 Python 侧	艾宾浩斯遗忘曲线间隔重复算法（1 天/3 天/7 天/30 天）；review_schedules 表计算更新；事件驱动增量画像更新（不全量重算，仅更新相关知识点）；协助张伟涛困惑点 NLP 分析
吴敏希	Java	复习提醒 API + 定时调度 + 各模块接入联调	4.1.4 Java 侧	GET /api/user-profile/{userId}/review-reminders 待复习提醒查询；POST /api/user-profile/{userId}/mark-reviewed 标记已复习；Spring Task 定时触发 Python 全量计算（凌晨）；协调 M1/M2/M4/M7 接入事件采集接口
欧俊濠	前端（兼顾）	M6 全部 2 个页面	4.2.1~4.2.2	用户学习档案页（雷达图+知识树+时间线+复习提醒卡片）+ 知识点掌握度详情页（知识树+掌握度进度条+复习计划）。纯展示页面，平台组图表组件直接组装

M7 实时打断提问·优化（周贺浚 Java + 冼湘宜 Java + 孔维诚 ChatPanel）

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
周贺浚（接口人）	Java	SSE 流式响应 + 会话管理 + WebSocket	4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.6	Spring WebFlux Flux<ServerSentEvent> SSE 流式推送；打断机制（POST /interrupt→cancel Mono→interrupt 事件→保留已生成内容）；Redis 会话状态（user:session:{sessionId}，30min TTL）；WebSocket 双向通道（ws://host/api/conversation/ws，心跳 15s）
冼湘宜	Java	请求优化 + 监控埋点 + 限流熔断降级	4.1.1 + 4.1.4 + 4.1.5	请求合并(200ms 内重复问题去重)；上下文压缩(调 Python /api/internal/ai/compress-context 语义摘要)；Redis 缓存高频问答（question hash→答案，TTL 1h）；Micrometer+Prometheus 性能埋点；Resilience4j 限流（单用户 10 次/min）+降级兜底回答
孔维诚	前端（共享组件）	ChatPanel 可嵌入对话组件	4.2.1 + 4.2.2	流式消息展示（打字机效果+闪烁光标）；打断按钮；上下文提示条；错误重试；语音/图片输入按钮；对话状态恢复(localStorage+断线恢复)。**开发为独立 React 组件**，M1/M2/M4/M5 通过 props 传入 sceneType 和 context 嵌入

M8 虚拟 AI 教师·优化(欧俊濠 Java/前端 + 张卓茵 Python NLP)

成员	角色	负责子模块	文档对应	具体内容
欧俊濠（接口人）	Java + 前端	TTS 语音合成编排 + 教师形象配置 CRUD + 前端全部 3 组件	4.1.1 + 4.1.3 + 4.2.1~4.2.3	**Java 侧**：调第三方 TTS API（Azure/阿里云/腾讯云）；Redis 缓存去重（tts:audio:{text+voiceType+speed 的 hash}→URL，TTL 24h）；流式 TTS；音频 MinIO 存储；teacher_avatars 表 CRUD+用户偏好；提供 /api/virtual-teacher/tts 给 M5 王佳雯批量调用。**前端侧**：虚拟教师渲染（Three.js/Live2D，口型同步+表情动画）+ 形象选择页 + 嵌入讲课页组件
张卓茵	Python	表情与动作驱动（NLP）	4.1.2	文本情感分析：jieba 分词+snownlp→情感极性→映射表情（积极→smiling/提问→curious/强调→serious）；语义内容分析→手势指令（"注意"→emphasizing/"看图"→pointing_board）；口型序列计算（文本→拼音序列→声母韵母→时间轴 phoneme 序列）